

Sistem Pendukung Keputusan Perdagangan Cryptocurrency Menggunakan Kombinasi Indikator EMA, RSI, MACD, dan Bollinger Bands.

M. Zaky Pria Maulana ^{*1}, Rizky Parlika², Firza Prima Aditiawan³

^{1,2,3}Program Studi Informatika, UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: ¹zakymaulana363@email.com, ²rizkyparlika.if@upnjatim.ac.id,

³firzaprima.if@upnjatim.ac.id

*Rizky Parlika

Diterima: xx Juli 20yy; Direvisi: xx September 20yy; Disetujui: xx Nopember 20yy

Abstrak

Perdagangan cryptocurrency memiliki tingkat volatilitas harga yang tinggi sehingga pengambilan keputusan dengan mengandalkan intuisi saja berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan perdagangan cryptocurrency berbasis website menggunakan pendekatan kombinasi indikator teknikal. Indikator yang digunakan meliputi Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), dan Bollinger Bands. Sistem menerapkan pendekatan rule-based dengan proses evaluasi strategi melalui backtesting data harga historis untuk menentukan kombinasi indikator yang memberikan kinerja terbaik berdasarkan nilai Return on Investment (ROI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi indikator teknikal dapat menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan penggunaan indikator tunggal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan multi-indikator teknikal efektif digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan perdagangan cryptocurrency, meskipun tetap memiliki risiko drawdown, sehingga sistem difungsikan sebagai pendukung keputusan dan bukan sistem transaksi otomatis.

Kata kunci: cryptocurrency, sistem pendukung keputusan, indikator teknikal, kombinasi indikator, backtesting, return on investment (ROI)

Abstract

Cryptocurrency trading is characterized by high price volatility, making decision-making based solely on intuition prone to significant risk of financial loss. This study aims to develop a web-based Decision Support System (DSS) for cryptocurrency trading using a combination of technical indicators. The indicators employed include Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), and Bollinger Bands. The system applies a rule-based approach, with strategy evaluation conducted through backtesting on historical price data to determine the optimal indicator combination based on Return on Investment (ROI). The results indicate that the use of combined technical indicators yields better performance compared to single-indicator strategies. This study concludes that the multi-indicator technical approach is effective as a decision-support tool for cryptocurrency trading, although drawdown risk remains, and therefore the system is designed to support decision-making rather than operate as an automated trading system.

Keywords: cryptocurrency, decision support system, technical indicators, indicator combination, backtesting, return on investment (ROI)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong inovasi yang signifikan pada sektor keuangan global, terutama melalui pemanfaatan sistem perdagangan berbasis komputasi dan otomatisasi [1]. Digitalisasi pada sektor keuangan memungkinkan proses pengolahan data dan analisis pasar dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai inovasi dalam aktivitas investasi modern, termasuk pemanfaatan sistem pendukung keputusan dan algoritma perdagangan. Salah satu instrumen keuangan yang mengalami pertumbuhan pesat seiring perkembangan tersebut adalah *cryptocurrency*, yang sejak tahun 2009 telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital dengan karakteristik volatilitas harga yang tinggi [2].

Tingginya volatilitas harga *cryptocurrency* menjadikan instrumen ini memiliki potensi keuntungan yang besar, namun juga menghadirkan risiko dan kompleksitas yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan investasi [3]. Pergerakan harga yang sangat dinamis menuntut kemampuan analisis yang baik agar keputusan perdagangan dapat dilakukan secara tepat. Tanpa pendekatan analisis yang sistematis, investor berpotensi melakukan kesalahan dalam menentukan waktu beli dan jual, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian finansial. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu investor memahami pola pergerakan harga secara lebih objektif dan berbasis data.

Di Indonesia, perkembangan *cryptocurrency* menunjukkan tren yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah investor aset digital [4]. Dengan jumlah penduduk yang besar dan perkembangan teknologi yang semakin luas, Indonesia memiliki potensi pasar *cryptocurrency* yang besar. Platform pertukaran aset digital seperti Indodax menyediakan data pergerakan harga *cryptocurrency* yang dapat diakses oleh publik, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis berbasis data historis [5]. Namun, peningkatan minat masyarakat terhadap perdagangan *cryptocurrency* tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan analisis yang memadai, sehingga keputusan perdagangan masih sering dilakukan secara spekulatif dan berisiko tinggi [6].

Perdagangan *cryptocurrency* memiliki tantangan tersendiri karena pasarnya berjalan selama 24 jam tanpa henti dan tidak berada di bawah pengawasan terpusat. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi harga yang terjadi secara cepat dan sulit diprediksi [7]. Dalam situasi pasar yang demikian, pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi manusia cenderung dipengaruhi oleh faktor emosional, seperti rasa takut dan keserakahan. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan kualitas pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko terjadinya kerugian modal (*capital loss*) [8]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih objektif dan sistematis untuk membantu investor dalam menghadapi kompleksitas pasar *cryptocurrency*.

Analisis teknikal merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam perdagangan *cryptocurrency* untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan data historis [9]. Beberapa indikator teknikal yang sering digunakan antara lain *Exponential Moving Average* (EMA), *Relative Strength Index* (RSI), *Moving Average Convergence Divergence* (MACD), dan *Bollinger Bands*. Masing-masing indikator tersebut memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi tren, momentum, dan volatilitas harga [10]. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan indikator tunggal sering menghasilkan false signal, terutama pada kondisi pasar yang sangat fluktuatif [11].

Menurut penelitian [12] menggunakan kombinasi indikator dapat meningkatkan validitas sinyal dan mengurangi risiko kesalahan analisis. Namun, penelitian yang mengintegrasikan kombinasi indikator teknikal ke dalam SPK berbasis website masih terbatas seperti pada platform indodax, khususnya pada konteks pasar *cryptocurrency* di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini pengembangan sistem pendukung keputusan perdagangan *cryptocurrency* yang menggabungkan indikator teknikal seperti EMA, RSI, MACD, dan *Bollinger Bands*. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan sinyal beli dan jual yang lebih objektif serta membantu trader dalam mengambil keputusan yang lebih objektif di tengah volatilitas pasar *cryptocurrency* yang tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) perdagangan *cryptocurrency* menggunakan kombinasi indikator teknikal. Sistem Pendukung Keputusan dipilih karena sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks dengan memanfaatkan data historis serta aturan analisis tertentu [13]. Sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang bersifat objektif, bukan sistem transaksi otomatis maupun prediksi berbasis machine learning.

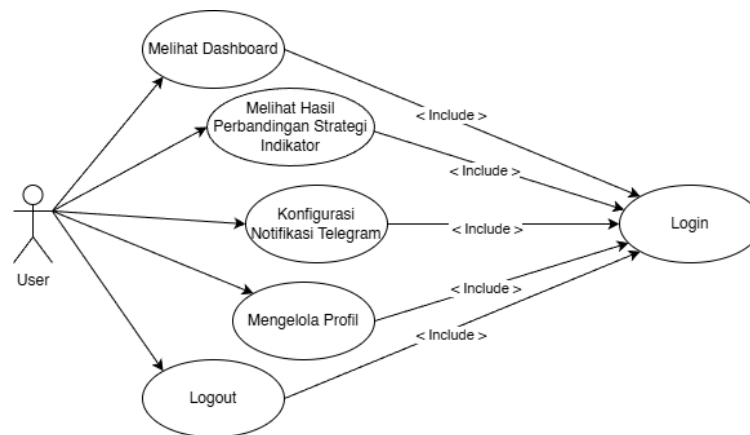
2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data harga historis *cryptocurrency* yang diperoleh dari *Binance Public API*. Data yang digunakan mencakup informasi *Open*, *High*, *Low*, *Close*, dan *Volume* (OHLCV) dengan timeframe 1 jam (1H). Aset yang dianalisis terdiri dari sepuluh *cryptocurrency* mayor yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan aktivitas perdagangan yang stabil, sehingga data harga yang digunakan representatif untuk analisis indikator teknikal. Dataset penelitian mencakup periode 1 Desember 2022 hingga periode terkini (*real-time*) dan digunakan sebagai sumber data utama dalam pengembangan Sistem Pendukung Keputusan perdagangan *cryptocurrency*.

2.2 Perancangan Sistem

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram disusun untuk memodelkan kebutuhan fungsional sistem dan menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem pendukung keputusan dalam proses analisis serta pengambilan keputusan perdagangan *cryptocurrency*.



Gambar 1. Use Case Diagram

Gambar 1 menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem dalam mengakses data harga, melihat hasil analisis indikator teknikal, serta memperoleh sinyal keputusan perdagangan.

2. Activity Diagram

Activity Diagram membantu menjelaskan bagaimana sistem bekerja dengan menampilkan urutan aktivitas, keputusan, serta aliran proses yang mudah dipahami [14]. Pada penelitian ini, Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur aktivitas utama dalam Sistem Pendukung Keputusan perdagangan *cryptocurrency*, yang dimulai ketika pengguna mengakses sistem, sistem akan mengambil data harga historis dan indikator teknikal dari basis data, serta menerapkan analisis multi-indikator untuk menghasilkan sinyal keputusan perdagangan berupa *BUY*, *SELL*, atau *NEUTRAL*.

3. Sequence Diagram

Sequence Diagram membantu memastikan proses dan interaksi antar objek berlangsung secara logis dan sesuai dengan urutan yang diharapkan dalam perancangan sistem [14]. Pada penelitian ini, *Sequence Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur interaksi sistem, yang dimulai ketika pengguna mengirimkan permintaan analisis melalui antarmuka sistem, kemudian sistem meneruskan permintaan tersebut ke *backend* untuk mengambil data harga dan indikator teknikal dari *database*. Selanjutnya, *backend* memproses data dan melakukan perhitungan hasil analisis indikator tunggal dan multi-indikator, serta menentukan sinyal keputusan perdagangan. Ketika pengguna sudah mengisi *telegram chat id* maka setiap ada sinyal baru akan dikirim ke telegram pengguna

4. Entity Relationship Diagram

Perancangan basis data dilakukan untuk mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan integrasi data yang digunakan dalam sistem. Perancangan basis data pada sistem dapat dilihat pada gambar berikut.

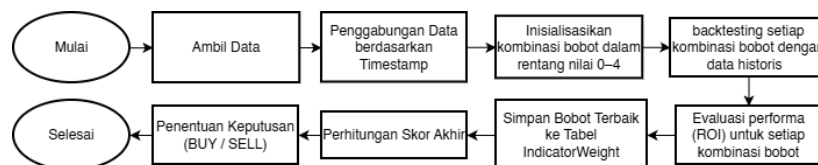


Gambar 2. Entity Relationship Diagram

Gambar 2. menunjukkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang digunakan dalam sistem. ERD ini menggambarkan struktur basis data yang terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu User, Coin, Candle, Indicators, Timeframe, IndicatorWeight, dan TopCoin, beserta relasi antar entitas yang mendukung proses analisis indikator teknikal, backtesting, optimasi bobot, serta pengambilan keputusan perdagangan.

2.3 Perancangan Metode

Perancangan metode bertujuan untuk menerapkan dua pendekatan analisis dalam sistem. Berikut merupakan alur kedua metode multi-indikator.



Gambar 3. Alur Kombinasi Indikator Teknikal

Gambar 3. menunjukkan alur metode multi-indikator teknikal yang digunakan dalam penelitian ini. Proses dimulai dengan mengambil data tabel Indicator dan Candle. Data tersebut

kemudian digabungkan sesuai timestamp agar setiap nilai indikator sesuai dengan candle yang tepat. Selanjutnya, sistem melakukan optimasi untuk empat indikator teknikal dengan pemberian bobot sebagai berikut [12]. $W_i = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, Interpretasi nilai bobot indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Interpretasi bobot indikator

Bobot	Kegunaan
0	Indikator tidak digunakan dalam pembentukan sinyal perdagangan
1	Indikator digunakan dengan tingkat kontribusi sangat rendah
2	Indikator digunakan dengan tingkat kontribusi rendah
3	Indikator digunakan dengan tingkat kontribusi sedang
4	Indikator digunakan dengan tingkat kontribusi tinggi

Dengan adanya empat indikator, maka rentang pencarian bobot didefinisikan sebagai $W = \{(w_1, \dots, w_4) \mid w_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}\}$ Sehingga total kombinasi bobot yang mungkin adalah $5^4 = 625$. Setiap kombinasi bobot merepresentasikan satu konfigurasi strategi perdagangan yang berbeda untuk setiap aset *cryptocurrency*.

Seluruh kombinasi bobot akan diuji satu per satu melalui proses *backtesting* menggunakan data historis yang relevan, tanpa perlu menghitung ulang indikator karena nilai sinyal dasar sudah tersedia di database. Bobot terbaik ditentukan berdasarkan nilai *Return on Investment* (ROI) tertinggi, kemudian disimpan ke tabel yang nantinya akan digunakan sistem untuk menentukan sinyal yang akan dikirimkan ke pengguna. Pendekatan ini membuat sistem lebih adaptif terhadap karakteristik volatilitas masing-masing aset, karena perilaku harga *Bitcoin* tentu berbeda dengan *Ethereum*, *Solana*, atau aset lainnya

Setelah bobot ditentukan, proses perhitungan sinyal akhir dilakukan dengan mengalikan setiap sinyal dasar indikator dengan bobotnya. Nilai-nilai tersebut dijumlahkan menggunakan persamaan berikut.

$$Score = \sum_{i=1}^4 \omega_i \cdot Signal_i \quad (1)$$

Nilai skor kemudian dinormalisasi agar tidak bergantung pada jumlah indikator aktif maupun skala bobot.

$$FinalScore = \frac{\sum_{i=1}^4 \omega_i \cdot Signal_i}{\sum_{i=1}^4 \omega_i} \quad (2)$$

Normalisasi memastikan bahwa nilai skor tidak bergantung pada jumlah indikator yang aktif maupun skala bobot, serta tetap berada pada rentang -1 hingga $+1$. Dengan normalisasi tersebut, analisis sinyal menjadi lebih konsisten dan memungkinkan perbandingan yang adil diantara konfigurasi bobot maupun antar aset *cryptocurrency* yang dianalisis.

Selanjutnya pada penelitian ini digunakan nilai threshold 0 sebagai batas pemisah antara sinyal beli dan jual. Pemilihan threshold ini mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian [12], di mana keputusan BUY atau SELL ditentukan berdasarkan apakah nilai skor berada di atas atau di bawah nol.

Evaluasi performa strategi tersebut dilakukan sepenuhnya melalui proses *backtesting* dengan pendekatan rule-based, sehingga pemisahan data training dan testing tidak diterapkan. Karena metode yang digunakan tidak melibatkan proses pembelajaran model prediktif, melainkan evaluasi performa strategi berdasarkan aturan teknikal yang telah ditentukan.

2.4 Modul Pendukung Keputusan

Modul pendukung keputusan pada sistem ini berfungsi untuk menampilkan hasil analisis multi-indikator dalam bentuk rekomendasi keputusan perdagangan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh pengguna. Rekomendasi ditentukan berdasarkan nilai *FinalScore* yang dihasilkan dari multi-indikator teknikal, dengan *threshold* 0 sebagai batas penentuan sinyal *Buy*, *Sell*, dan *Neutral*.

Selain itu, sistem menerapkan *threshold* tambahan untuk menunjukkan tingkat keyakinan sinyal, dimana jika nilai *FinalScore* $> 0,6$ dikategorikan sebagai *Strong Buy*, nilai *FinalScore* > 0 dan $\leq 0,6$ dikategorikan sebagai *Buy*, lalu nilai *FinalScore* < 0 dan $\geq -0,6$ dikategorikan sebagai *Sell*, dan nilai *FinalScore* $< -0,6$ dikategorikan sebagai *Strong Sell*. Penggunaan *threshold* tambahan dengan nilai 0,6 bertujuan untuk membedakan sinyal dengan tingkat keyakinan yang lebih kuat tanpa membuat sistem menjadi terlalu agresif.

Selain rekomendasi utama, sistem juga menampilkan *category score* yang diperoleh dari agregasi sinyal indikator teknikal berdasarkan kategori *tren*, *momentum*, dan *volatilitas*. *Category score* digunakan sebagai informasi pendukung untuk menjelaskan kondisi pasar yang paling dominan memengaruhi sinyal akhir. Tujuan ditampilkannya informasi ini agar pengguna dapat memahami latar belakang analisis yang menghasilkan sinyal tersebut. Sehingga memungkinkan sistem bisa memberikan rekomendasi keputusan yang bersifat objektif, serta dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan perdagangan agar tidak semata-mata dilakukan secara intuitif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

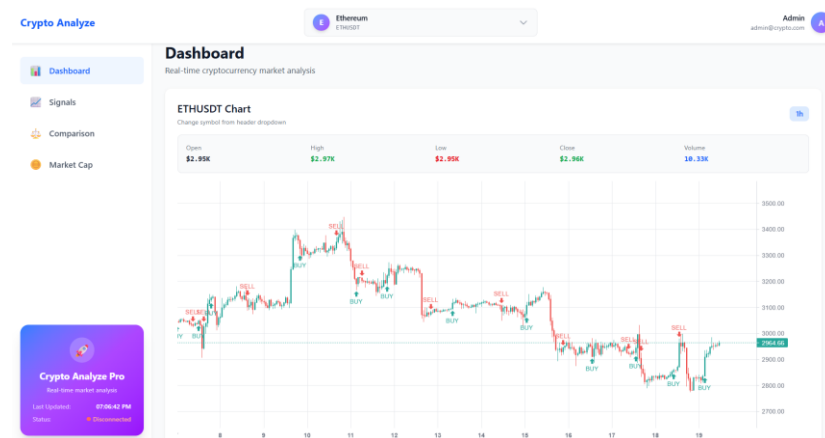
Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian Sistem Pendukung Keputusan perdagangan cryptocurrency yang dikembangkan menggunakan indikator teknikal EMA, RSI, MACD, dan Bollinger Bands. Pembahasan difokuskan pada implementasi sistem, hasil backtesting, serta analisis kinerja sistem dalam menghasilkan sinyal keputusan perdagangan.

1. Implementasi Sistem

Pada tahap ini, sistem direalisasikan dalam bentuk aplikasi web yang berfungsi sebagai antarmuka utama bagi pengguna untuk memantau kondisi pasar dan hasil analisis teknikal.

1. Dashboard

Implementasi sistem menyediakan antarmuka dashboard sebagai media utama untuk menampilkan hasil analisis teknikal kepada pengguna.

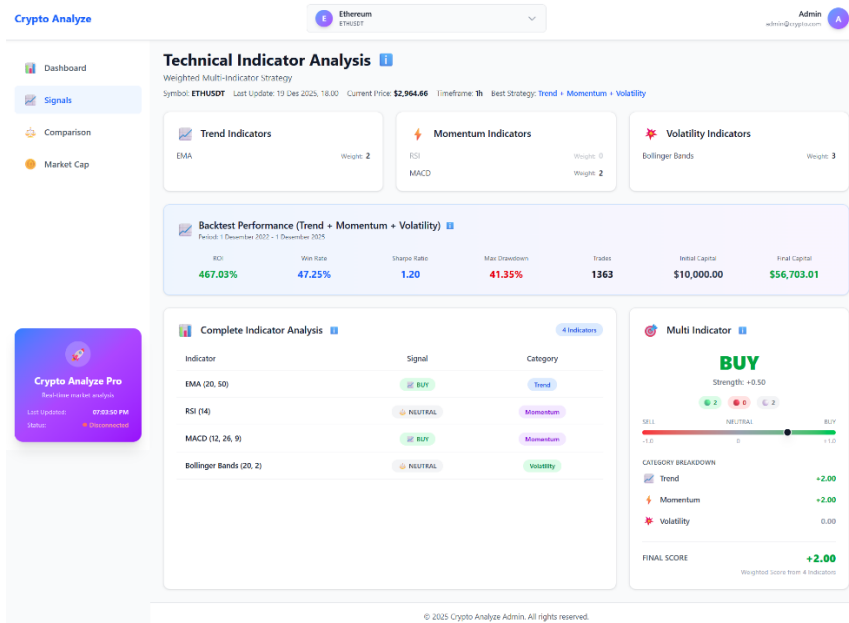


Gambar 4. Tampilan Dashboard

Gambar 4. menunjukkan tampilan *dashboard* utama sistem. Dashboard menampilkan grafik harga cryptocurrency dan juga sinyal yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan kombinasi indikator.

2. Signals

Hasil analisis indikator teknikal yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam halaman khusus yang menyajikan sinyal dari masing-masing indikator serta hasil kombinasi indikator berbobot.

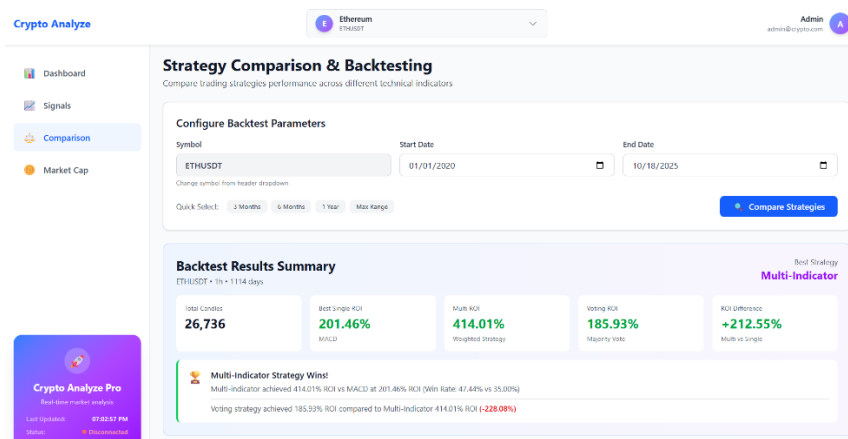


Gambar 5. Tampilan Signals Analysis

Gambar 5. memperlihatkan hasil analisis indikator teknikal yang digunakan dalam penelitian, yaitu EMA, RSI, MACD, dan *Bollinger Bands*. Setiap indikator menghasilkan sinyal dasar berupa BUY, SELL, atau NEUTRAL. Sinyal tersebut digunakan dalam menentukan kombinasi membentuk sinyal keputusan akhir.

3. Comparison

Untuk mengukur efektivitas metode yang diusulkan, sistem melakukan evaluasi kinerja strategi menggunakan data historis melalui proses *backtesting*.

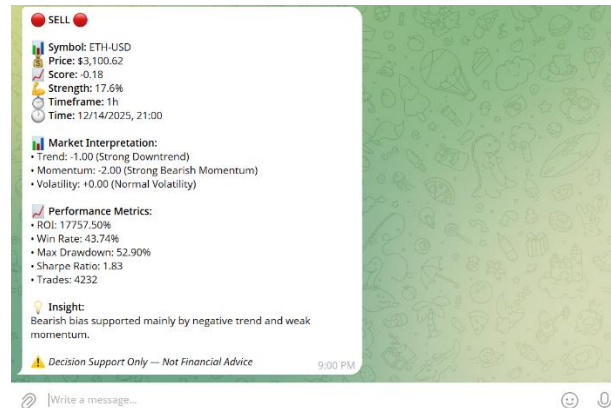


Gambar 6. Tampilan Comparison

Gambar 6. menampilkan ringkasan hasil backtesting, termasuk indikator tunggal dan multi-indikator. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi indikator menghasilkan ROI yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar indikator tunggal.

4. Telegram Notifications

Sebagai bentuk dukungan pengambilan keputusan secara real-time, sistem dilengkapi dengan fitur notifikasi melalui Telegram.



Gambar 7. Tampilan Notifikasi Telegram

Gambar 7. menunjukkan notifikasi sinyal perdagangan yang dikirimkan sistem ke pengguna melalui aplikasi Telegram. Notifikasi berisi informasi simbol aset, harga terkini, skor sinyal, kekuatan sinyal, timeframe, serta ringkasan interpretasi pasar.

2. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan fungsional serta menghasilkan rekomendasi keputusan yang valid. Pengujian difokuskan pada pengujian fungsional dan pengujian kinerja strategi melalui proses backtesting.

1. Pengujian Fungsional

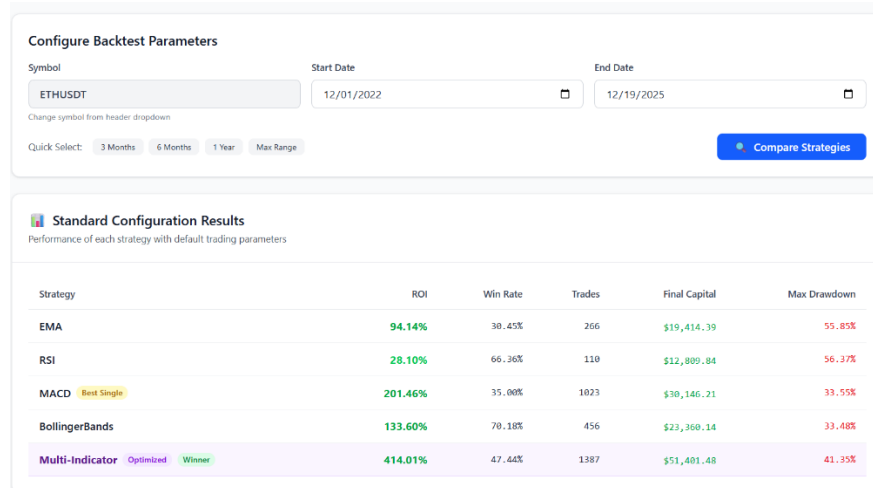
Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tabel 2. *Black Box*

No	Skenario Pengujian	Input	Output Diharapkan	Hasil
1	Login pengguna	Email dan password valid	Pengguna berhasil masuk ke sistem	Berhasil
2	Logout pengguna	Klik tombol logout	Pengguna keluar dari sistem	Berhasil
3	Menampilkan data harga	Pilih BTC, timeframe 1H	Data historis dan grafik candlestick tampil	Berhasil
4	Menampilkan tabel indikator	Data historis	Tabel hasil perhitungan indikator teknikal tampil	Berhasil
5	Menampilkan grafik harga dan indikator	Data historis	Grafik harga beserta indikator tampil	Berhasil
6	Komparasi metode	Pilih metode analisis	Perbandingan performa metode tampil	Berhasil
7	Multi-indikator	Bobot indikator	Nilai skor dan bobot terbaik dihitung	Berhasil
8	Backtesting strategi	Periode data historis	Hasil ROI, Win Rate, dan Drawdown tampil	Berhasil
9	Evaluasi performa metode	Hasil backtesting	Ringkasan evaluasi metode tampil	Berhasil
10	Notifikasi Telegram	Sinyal beli/jual	Pesan notifikasi terkirim ke Telegram	Berhasil

2. Pengujian Metode

Pengujian metode dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas metode yang diusulkan dalam menghasilkan sinyal keputusan perdagangan. Proses ini membandingkan performa strategi indikator tunggal, dan kombinasi indikator.



Gambar 8. Backtesting ETHUSDT

Gambar 8. Menunjukkan hasil pengujian terhadap aset ETHUSDT menunjukkan kombinasi indikator menghasilkan nilai ROI yang lebih tinggi dibandingkan indikator tunggal. Selain menghasilkan keuntungan yang lebih besar, strategi ini juga menunjukkan tingkat *Maximum Drawdown* yang relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa indikator tunggal.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan perdagangan cryptocurrency yang dikembangkan mampu membantu pengguna dalam memperoleh rekomendasi keputusan perdagangan berdasarkan analisis indikator teknikal. Sistem ini memanfaatkan kombinasi indikator *Exponential Moving Average* (EMA), *Relative Strength Index* (RSI), *Moving Average Convergence Divergence* (MACD), dan *Bollinger Bands* untuk menghasilkan sinyal keputusan yang lebih objektif.

Berdasarkan hasil pengujian melalui proses *backtesting*, strategi kombinasi indikator menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan penggunaan indikator tunggal maupun voting strategy. Strategi ini mampu menghasilkan nilai Return on Investment (ROI) tertinggi dengan tingkat drawdown yang relatif lebih terkendali, sehingga dapat dikatakan lebih adaptif terhadap karakteristik pergerakan harga *cryptocurrency*.

Meskipun demikian, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa strategi yang diusulkan masih memiliki risiko drawdown pada kondisi pasar tertentu. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan difungsikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan bukan sebagai sistem transaksi otomatis, sehingga keputusan akhir tetap berada pada pengguna..

5. SARAN

Saran pengembangan selanjutnya terkait penelitian ini adalah menambahkan jumlah aset *cryptocurrency* dan variasi *timeframe* agar sistem dapat digunakan pada cakupan analisis yang lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode optimasi bobot indikator atau menambahkan aspek manajemen risiko, seperti penentuan stop loss dan take profit, untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas rekomendasi keputusan yang dihasilkan oleh sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Tudor dan R. Sova, "An automated adaptive trading system for enhanced performance of emerging market portfolios," *Financ. Innov.*, vol. 11, no. 1, 2025, doi: 10.1186/s40854-025-00754-3.
 - [2] Rizwan Nurfalah, Habi Baturohmah, dan Rieska Rahayu Ayuningsih, "Analisis Tingkat Akurasi Signal Indikator Exponential Moving Average Pada Bitcoin (Periode 2017 – 2023)," *J. Inform. Teknol. dan Sains*, vol. 5, no. 3, hal. 446–453, 2023, doi: 10.51401/jinteks.v5i3.2969.
 - [3] M. C. Lee, "Bitcoin Trend Prediction with Attention-Based Deep Learning Models and Technical Indicators," *Systems*, vol. 12, no. 11, 2024, doi: 10.3390/systems12110498.
 - [4] S. Rico, Nur Ilham; Irada, Sinta; Mangasi, "the Effect of Technical Analysis on Cryptocurrency Investment Returns With the 5 (Five) Highest Market," *Ejournal Sean Inst.*, vol. 11, no. 02, hal. 1022–1035, 2022.
 - [5] R. Parluka, Mustafid, dan B. Rahmat, "Minimum, Maximum, and Average Implementation of Patterned Datasets in Mapping Cryptocurrency Fluctuation Patterns," *Int. J. Informatics Vis.*, vol. 8, no. 1, hal. 378–386, 2024, doi: 10.62527/joiv.8.1.1543.
 - [6] Nofrianto dan Ivalaili, "Analisis Terhadap Return Saham Syariah Melalui Empat Indikator Teknikal Di Jakarta Islamic Index," *Maqdis J. Kaji. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 7, hal. 13–23, 2021.
 - [7] A. Romo, R. Soto, E. Vega, B. Crawford, A. Salinas, dan M. Becerra-Rozas, "Adaptive Optimization of a Dual Moving Average Strategy for Automated Cryptocurrency Trading," *Mathematics*, vol. 13, no. 16, 2025, doi: 10.3390/math13162629.
 - [8] N. Sukma dan C. S. Namahoot, "An Algorithmic Trading Approach Merging Machine Learning With Multi-Indicator Strategies for Optimal Performance," *IEEE Access*, vol. 12, no. December, hal. 188154–188173, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3516053.
 - [9] N. E. Monika dan M. W. Yusniar, "Analisis Teknikal Menggunakan Indikator MACD dan RSI pada Saham JII," *J. Ris. Inspirasi Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 4, no. 1, hal. 1–8, 2020, doi: 10.35130/jrimk.v4i1.76.
 - [10] M. Zatwarnicki, K. Zatwarnicki, dan P. Stolarski, "Effectiveness of the Relative Strength Index Signals in Timing the Cryptocurrency Market," *Sensors*, vol. 23, no. 3, 2023, doi: 10.3390/s23031664.
 - [11] M. Y. Herlambang, P. J. Kusuma, U. Usman, dan D. E. Waluyo, "Analisis Teknikal Saham Energi Menggunakan Indikator Macd Dan Indikator Rsi Pada Indeks Lq45," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. Akunt.*, vol. 8, no. 2, hal. 187–206, 2024, doi: 10.31955/mea.v8i2.4021.
 - [12] N. Sukma dan C. S. Namahoot, *Enhancing Trading Strategies: A Multi-indicator Analysis for Profitable Algorithmic Trading*, vol. 65, no. 6. Springer US, 2025. doi: 10.1007/s10614-024-10669-3.
 - [13] S. R. Wicaksono, R. Setiawan, dan Purnomo, "Decision Support System for Stock Trading : Systematic Literature Review using PRISMA," *Sainsteknol*, vol. 20, no. 1, hal. 28–37, 2022, doi: 10.15294/sainsteknol.v20i1.37744.
 - [14] E. B. Pratama dan U. Saparingga, "Pemodelan UML Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Untuk Kantor Desa," *J. Ilm. Media Sisfo*, vol. 15, no. 2, hal. 107–118, 2021, doi: 10.33998/mediasisfo.2021.15.2.1085.
-